# Muestras y muestreadores

Mecánica de suelos · MS-3.2 · Apunte guiado

*Llena los espacios mientras avanza la clase. Las figuras ya están; tú pones lo importante.*

**Antes de empezar: ¿qué crees?**

¿Qué muestra mandarías a una prueba de consolidación?

a) Una de cuchara partida  b) Una de tubo Shelby  c) Una de posteadora

Mi respuesta: _____

¿Por qué? _____

## 1. Alteradas e inalteradas

Una _____ conserva los sólidos y, si se protege, el contenido de agua, pero no la estructura del suelo. Sirve para granulometría, límites, contenido de agua y clasificación. Se obtiene con la cuchara partida del SPT, con posteadora o a mano en un PCA.

Una _____ conserva además la estructura y el estado de esfuerzos lo mejor posible. Es indispensable para las pruebas de _____ y de _____. Se obtiene labrando cubos en un PCA o con muestreadores de pared delgada como el _____, que se hinca a presión, sin golpes; en suelos duros se usan barriles como el Denison.

## 2. Calidad del muestreador

Entre más grueso es el muestreador, más suelo desplaza y más altera la muestra. Esto se mide con la _____ $A_r$: para considerar una muestra inalterada debe ser de 10 % o menos.

La _____ compara la longitud de muestra obtenida con la longitud hincada; una recuperación baja indica pérdida o compresión de la muestra. Las muestras se sellan con parafina y se transportan sin golpes ni cambios de temperatura.

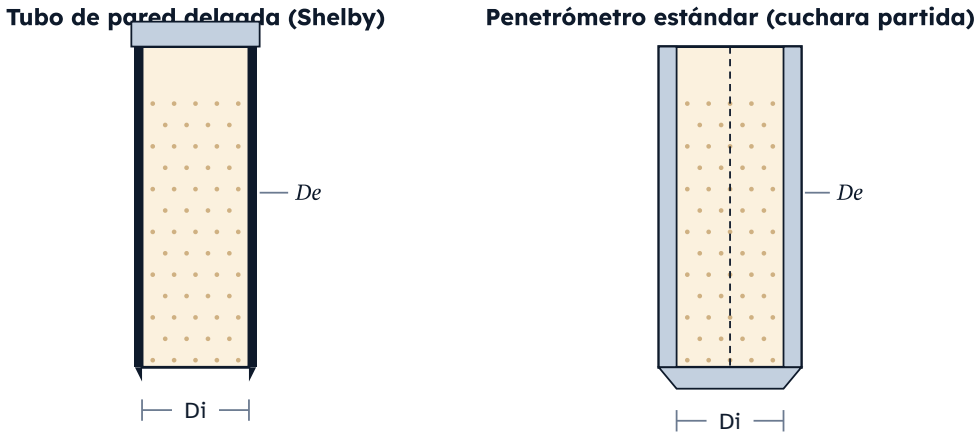



**Figura 1.** *Tubo Shelby de pared delgada y penetrómetro estándar de cuchara partida.*

## 3. Fórmulas

- Relación de áreas: $A_r = (D_e^2 - D_i^2)/D_i^2 \times 100$
- Recuperación: $\text{Rec} = \text{longitud recuperada / longitud hincada} \times 100$

## 4. Ejemplo guiado

Compara la relación de áreas de un tubo Shelby ($D_e$ = 7.62 cm, $D_i$ = 7.3 cm) con la de una cuchara partida ($D_e$ = 5.08 cm, $D_i$ = 3.49 cm). ¿Cuál da muestras inalteradas?

### Datos

Shelby: $D_e = 7.62$ cm

$D_i = 7.3$ cm

Cuchara partida: $D_e = 5.08$ cm

$D_i = 3.49$ cm

### Fórmulas

$A_r = (D_e^2 - D_i^2)/D_i^2 \times 100$

### Sustitución

### Resultado

**Ojo con esto.** Mandar a consolidación una muestra de la cuchara partida. Su relación de áreas es mayor de 100 %: sirve para clasificar, no para medir compresibilidad ni resistencia.